Dachsanierung Haus Nr. 12 – Feuchtemessung und Bauablauf

Kennung: urn:uuid:8d41f0b2-5c7e-4e2a-9f13-2b6a0c18d4e7

Stand (dateModified): 2026-10-12T15:00:00Z

Fassung: Hauptfassung (lebendig)

PDF-Ausgabe aus dem hpro-Container; die lebendige Fassung ist die Quelle. Erzeugt mit hpro-dienst 0.1.0.

Inhalt

Dachsanierung Haus Nr. 12 – Feuchtemessung und Bauablauf ..... #titel S. 2
- Überblick ..... #ueberblick S. 2
- Messprotokoll ..... #messprotokoll S. 2
- Bauzeitenplan ..... #bauzeitenplan S. 9
  - Stunden je Gewerk und Woche ..... #plan-tabelle S. 9
  - Übersicht als Balkenplan ..... #plan-bild S. 9
- Tagesgang der Luftfeuchte ..... #tagesgang S. 10
- Datenexport des Messgeräts ..... #datenexport S. 10
- Zeitraffer der Eindeckung ..... #zeitraffer S. 11
- Ablaufplan ..... #ablauf S. 11
- Aufwand je Gewerk ..... #aufwand S. 11

Anhang ..... #anhang S. 13
- Quellen ..... #quellen S. 13
- Begriffe ..... #begriffe S. 13
  - Holzfeuchte ..... #begriff-holzfeuchte S. 13
  - Lattung ..... #begriff-lattung S. 13

Dachsanierung Haus Nr. 12 – Feuchtemessung und Bauablauf #titel

Dieser Bericht ist ein Prüfdokument für den abgeleiteten Ausdruck (Paket P18). Er enthält alles, was beim Drucken schiefgehen kann: ein Messprotokoll mit 200 Zeilen (Messprotokoll (S. 2, #messprotokoll)), einen Bauzeitenplan mit zwölf Spalten, ein Übersichtsbild, das breiter ist als jede Seite, einen Codeblock mit einer 300 Zeichen langen Zeile, ein Video, einen bewegten Ablaufplan und ein umschaltbares Diagramm. Die Quellen stehen im Anhang (S. 13, #quellen); die Regeln für den Ausdruck beschreibt CSS Paged Media Level 3 (https://www.w3.org/TR/css-page-3/).

Überblick #ueberblick

Gemessen wurde die Holzfeuchte der neuen Lattung an 200 Punkten in acht Achsen (A bis H) und 25 Feldern. Grenzwert für das Eindecken sind 18 Prozent; zwischen 16 und 18 Prozent wird beobachtet. Der Bauzeitenplan zeigt die geplanten Stunden je Gewerk und Kalenderwoche.

Messverfahren (aufklappbar)

Widerstandsmessung mit Einschlagelektroden, Eindringtiefe 15 mm, Holzart Fichte, Temperaturausgleich am Gerät. Jeder Punkt wurde zweimal gemessen; im Protokoll steht der Mittelwert. Die Elektroden wurden quer zur Faser gesetzt.

> Randnotiz (Detailtiefe 3): Am Messtag lag die Außentemperatur bei 9 °C, relative Luftfeuchte 71 Prozent. Die Werte sind deshalb eher hoch als niedrig angesetzt.

Messprotokoll #messprotokoll

Alle 200 Messpunkte. Die Kopfzeile der Tabelle steht auf jeder gedruckten Seite; keine Zeile wird geteilt.

Holzfeuchte und Temperatur je Messpunkt

Punkt	Achse	Feld	Holzfeuchte (%)	Temperatur (°C)	Bewertung
M-001	A	1	11,0	6,0	in Ordnung
M-002	B	1	14,7	11,3	in Ordnung
M-003	C	1	18,4	16,6	nachtrocknen
M-004	D	1	13,1	9,9	in Ordnung
M-005	E	1	16,8	15,2	beobachten
M-006	F	1	11,5	8,5	in Ordnung
M-007	G	1	15,2	13,8	in Ordnung
M-008	H	1	18,9	7,1	nachtrocknen
M-009	A	2	13,6	12,4	in Ordnung
M-010	B	2	17,3	17,7	beobachten
M-011	C	2	12,0	11,0	in Ordnung
M-012	D	2	15,7	16,3	in Ordnung
M-013	E	2	19,4	9,6	nachtrocknen
M-014	F	2	14,1	14,9	in Ordnung
M-015	G	2	17,8	8,2	beobachten
M-016	H	2	12,5	13,5	in Ordnung
M-017	A	3	16,2	6,8	beobachten
M-018	B	3	19,9	12,1	nachtrocknen
M-019	C	3	14,6	17,4	in Ordnung
M-020	D	3	18,3	10,7	nachtrocknen
M-021	E	3	13,0	16,0	in Ordnung
M-022	F	3	16,7	9,3	beobachten
M-023	G	3	11,4	14,6	in Ordnung
M-024	H	3	15,1	7,9	in Ordnung
M-025	A	4	18,8	13,2	nachtrocknen
M-026	B	4	13,5	6,5	in Ordnung
M-027	C	4	17,2	11,8	beobachten
M-028	D	4	11,9	17,1	in Ordnung
M-029	E	4	15,6	10,4	in Ordnung
M-030	F	4	19,3	15,7	nachtrocknen
M-031	G	4	14,0	9,0	in Ordnung
M-032	H	4	17,7	14,3	beobachten
M-033	A	5	12,4	7,6	in Ordnung

Punkt	Achse	Feld	Holzfeuchte (%)	Temperatur (°C)	Bewertung
M-034	B	5	16,1	12,9	beobachten
M-035	C	5	19,8	6,2	nachtrocknen
M-036	D	5	14,5	11,5	in Ordnung
M-037	E	5	18,2	16,8	nachtrocknen
M-038	F	5	12,9	10,1	in Ordnung
M-039	G	5	16,6	15,4	beobachten
M-040	H	5	11,3	8,7	in Ordnung
M-041	A	6	15,0	14,0	in Ordnung
M-042	B	6	18,7	7,3	nachtrocknen
M-043	C	6	13,4	12,6	in Ordnung
M-044	D	6	17,1	17,9	beobachten
M-045	E	6	11,8	11,2	in Ordnung
M-046	F	6	15,5	16,5	in Ordnung
M-047	G	6	19,2	9,8	nachtrocknen
M-048	H	6	13,9	15,1	in Ordnung
M-049	A	7	17,6	8,4	beobachten
M-050	B	7	12,3	13,7	in Ordnung
M-051	C	7	16,0	7,0	beobachten
M-052	D	7	19,7	12,3	nachtrocknen
M-053	E	7	14,4	17,6	in Ordnung
M-054	F	7	18,1	10,9	nachtrocknen
M-055	G	7	12,8	16,2	in Ordnung
M-056	H	7	16,5	9,5	beobachten
M-057	A	8	11,2	14,8	in Ordnung
M-058	B	8	14,9	8,1	in Ordnung
M-059	C	8	18,6	13,4	nachtrocknen
M-060	D	8	13,3	6,7	in Ordnung
M-061	E	8	17,0	12,0	beobachten
M-062	F	8	11,7	17,3	in Ordnung
M-063	G	8	15,4	10,6	in Ordnung
M-064	H	8	19,1	15,9	nachtrocknen
M-065	A	9	13,8	9,2	in Ordnung
M-066	B	9	17,5	14,5	beobachten

Punkt	Achse	Feld	Holzfeuchte (%)	Temperatur (°C)	Bewertung
M-067	C	9	12,2	7,8	in Ordnung
M-068	D	9	15,9	13,1	in Ordnung
M-069	E	9	19,6	6,4	nachtrocknen
M-070	F	9	14,3	11,7	in Ordnung
M-071	G	9	18,0	17,0	nachtrocknen
M-072	H	9	12,7	10,3	in Ordnung
M-073	A	10	16,4	15,6	beobachten
M-074	B	10	11,1	8,9	in Ordnung
M-075	C	10	14,8	14,2	in Ordnung
M-076	D	10	18,5	7,5	nachtrocknen
M-077	E	10	13,2	12,8	in Ordnung
M-078	F	10	16,9	6,1	beobachten
M-079	G	10	11,6	11,4	in Ordnung
M-080	H	10	15,3	16,7	in Ordnung
M-081	A	11	19,0	10,0	nachtrocknen
M-082	B	11	13,7	15,3	in Ordnung
M-083	C	11	17,4	8,6	beobachten
M-084	D	11	12,1	13,9	in Ordnung
M-085	E	11	15,8	7,2	in Ordnung
M-086	F	11	19,5	12,5	nachtrocknen
M-087	G	11	14,2	17,8	in Ordnung
M-088	H	11	17,9	11,1	beobachten
M-089	A	12	12,6	16,4	in Ordnung
M-090	B	12	16,3	9,7	beobachten
M-091	C	12	11,0	15,0	in Ordnung
M-092	D	12	14,7	8,3	in Ordnung
M-093	E	12	18,4	13,6	nachtrocknen
M-094	F	12	13,1	6,9	in Ordnung
M-095	G	12	16,8	12,2	beobachten
M-096	H	12	11,5	17,5	in Ordnung
M-097	A	13	15,2	10,8	in Ordnung
M-098	B	13	18,9	16,1	nachtrocknen
M-099	C	13	13,6	9,4	in Ordnung

Punkt	Achse	Feld	Holzfeuchte (%)	Temperatur (°C)	Bewertung
M-100	D	13	17,3	14,7	beobachten
M-101	E	13	12,0	8,0	in Ordnung
M-102	F	13	15,7	13,3	in Ordnung
M-103	G	13	19,4	6,6	nachtrocknen
M-104	H	13	14,1	11,9	in Ordnung
M-105	A	14	17,8	17,2	beobachten
M-106	B	14	12,5	10,5	in Ordnung
M-107	C	14	16,2	15,8	beobachten
M-108	D	14	19,9	9,1	nachtrocknen
M-109	E	14	14,6	14,4	in Ordnung
M-110	F	14	18,3	7,7	nachtrocknen
M-111	G	14	13,0	13,0	in Ordnung
M-112	H	14	16,7	6,3	beobachten
M-113	A	15	11,4	11,6	in Ordnung
M-114	B	15	15,1	16,9	in Ordnung
M-115	C	15	18,8	10,2	nachtrocknen
M-116	D	15	13,5	15,5	in Ordnung
M-117	E	15	17,2	8,8	beobachten
M-118	F	15	11,9	14,1	in Ordnung
M-119	G	15	15,6	7,4	in Ordnung
M-120	H	15	19,3	12,7	nachtrocknen
M-121	A	16	14,0	6,0	in Ordnung
M-122	B	16	17,7	11,3	beobachten
M-123	C	16	12,4	16,6	in Ordnung
M-124	D	16	16,1	9,9	beobachten
M-125	E	16	19,8	15,2	nachtrocknen
M-126	F	16	14,5	8,5	in Ordnung
M-127	G	16	18,2	13,8	nachtrocknen
M-128	H	16	12,9	7,1	in Ordnung
M-129	A	17	16,6	12,4	beobachten
M-130	B	17	11,3	17,7	in Ordnung
M-131	C	17	15,0	11,0	in Ordnung
M-132	D	17	18,7	16,3	nachtrocknen

Punkt	Achse	Feld	Holzfeuchte (%)	Temperatur (°C)	Bewertung
M-133	E	17	13,4	9,6	in Ordnung
M-134	F	17	17,1	14,9	beobachten
M-135	G	17	11,8	8,2	in Ordnung
M-136	H	17	15,5	13,5	in Ordnung
M-137	A	18	19,2	6,8	nachtrocknen
M-138	B	18	13,9	12,1	in Ordnung
M-139	C	18	17,6	17,4	beobachten
M-140	D	18	12,3	10,7	in Ordnung
M-141	E	18	16,0	16,0	beobachten
M-142	F	18	19,7	9,3	nachtrocknen
M-143	G	18	14,4	14,6	in Ordnung
M-144	H	18	18,1	7,9	nachtrocknen
M-145	A	19	12,8	13,2	in Ordnung
M-146	B	19	16,5	6,5	beobachten
M-147	C	19	11,2	11,8	in Ordnung
M-148	D	19	14,9	17,1	in Ordnung
M-149	E	19	18,6	10,4	nachtrocknen
M-150	F	19	13,3	15,7	in Ordnung
M-151	G	19	17,0	9,0	beobachten
M-152	H	19	11,7	14,3	in Ordnung
M-153	A	20	15,4	7,6	in Ordnung
M-154	B	20	19,1	12,9	nachtrocknen
M-155	C	20	13,8	6,2	in Ordnung
M-156	D	20	17,5	11,5	beobachten
M-157	E	20	12,2	16,8	in Ordnung
M-158	F	20	15,9	10,1	in Ordnung
M-159	G	20	19,6	15,4	nachtrocknen
M-160	H	20	14,3	8,7	in Ordnung
M-161	A	21	18,0	14,0	nachtrocknen
M-162	B	21	12,7	7,3	in Ordnung
M-163	C	21	16,4	12,6	beobachten
M-164	D	21	11,1	17,9	in Ordnung
M-165	E	21	14,8	11,2	in Ordnung

Punkt	Achse	Feld	Holzfeuchte (%)	Temperatur (°C)	Bewertung
M-166	F	21	18,5	16,5	nachtrocknen
M-167	G	21	13,2	9,8	in Ordnung
M-168	H	21	16,9	15,1	beobachten
M-169	A	22	11,6	8,4	in Ordnung
M-170	B	22	15,3	13,7	in Ordnung
M-171	C	22	19,0	7,0	nachtrocknen
M-172	D	22	13,7	12,3	in Ordnung
M-173	E	22	17,4	17,6	beobachten
M-174	F	22	12,1	10,9	in Ordnung
M-175	G	22	15,8	16,2	in Ordnung
M-176	H	22	19,5	9,5	nachtrocknen
M-177	A	23	14,2	14,8	in Ordnung
M-178	B	23	17,9	8,1	beobachten
M-179	C	23	12,6	13,4	in Ordnung
M-180	D	23	16,3	6,7	beobachten
M-181	E	23	11,0	12,0	in Ordnung
M-182	F	23	14,7	17,3	in Ordnung
M-183	G	23	18,4	10,6	nachtrocknen
M-184	H	23	13,1	15,9	in Ordnung
M-185	A	24	16,8	9,2	beobachten
M-186	B	24	11,5	14,5	in Ordnung
M-187	C	24	15,2	7,8	in Ordnung
M-188	D	24	18,9	13,1	nachtrocknen
M-189	E	24	13,6	6,4	in Ordnung
M-190	F	24	17,3	11,7	beobachten
M-191	G	24	12,0	17,0	in Ordnung
M-192	H	24	15,7	10,3	in Ordnung
M-193	A	25	19,4	15,6	nachtrocknen
M-194	B	25	14,1	8,9	in Ordnung
M-195	C	25	17,8	14,2	beobachten
M-196	D	25	12,5	7,5	in Ordnung
M-197	E	25	16,2	12,8	beobachten
M-198	F	25	19,9	6,1	nachtrocknen

Punkt	Achse	Feld	Holzfeuchte (%)	Temperatur (°C)	Bewertung
M-199	G	25	14,6	11,4	in Ordnung
M-200	H	25	18,3	16,7	nachtrocknen

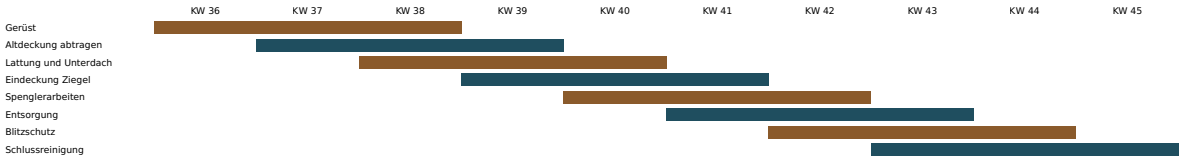
Bauzeitenplan #bauzeitenplan

Stunden je Gewerk und Woche #plan-tabelle

Geplante Stunden je Gewerk, Kalenderwochen 36 bis 45

Pos.	Gewerk	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45
1	**Gerüst**	8 h	28 h	12 h	–	–	–	–	–	–	–
2	**Altdeckung abtragen**	–	40 h	24 h	8 h	–	–	–	–	–	–
3	**Lattung und Unterdach**	–	–	36 h	20 h	40 h	–	–	–	–	–
4	**Eindeckung Ziegel**	–	–	–	32 h	16 h	36 h	–	–	–	–
5	**Spenglerarbeiten**	–	–	–	–	28 h	12 h	32 h	–	–	–
6	**Entsorgung**	–	–	–	–	–	24 h	8 h	28 h	–	–
7	**Blitzschutz**	–	–	–	–	–	–	20 h	40 h	24 h	–
8	**Schlussreinigung**	–	–	–	–	–	–	–	16 h	36 h	20 h

Übersicht als Balkenplan #plan-bild



Balkenplan der acht Gewerke. Das Bild ist 2400 Pixel breit und wird im Ausdruck auf die Satzbreite verkleinert, mit unverändertem Seitenverhältnis.

Tagesgang der Luftfeuchte #tagesgang

Relative Luftfeuchte unter der Dachhaut in Prozent, je Achse und Stunde (0 bis 23 Uhr) am 8. Oktober 2026. Die Tabelle hat 25 Spalten; im Ausdruck wird sie kleiner gesetzt, statt rechts abgeschnitten zu werden.

Relative Luftfeuchte (%) je Achse und Stunde

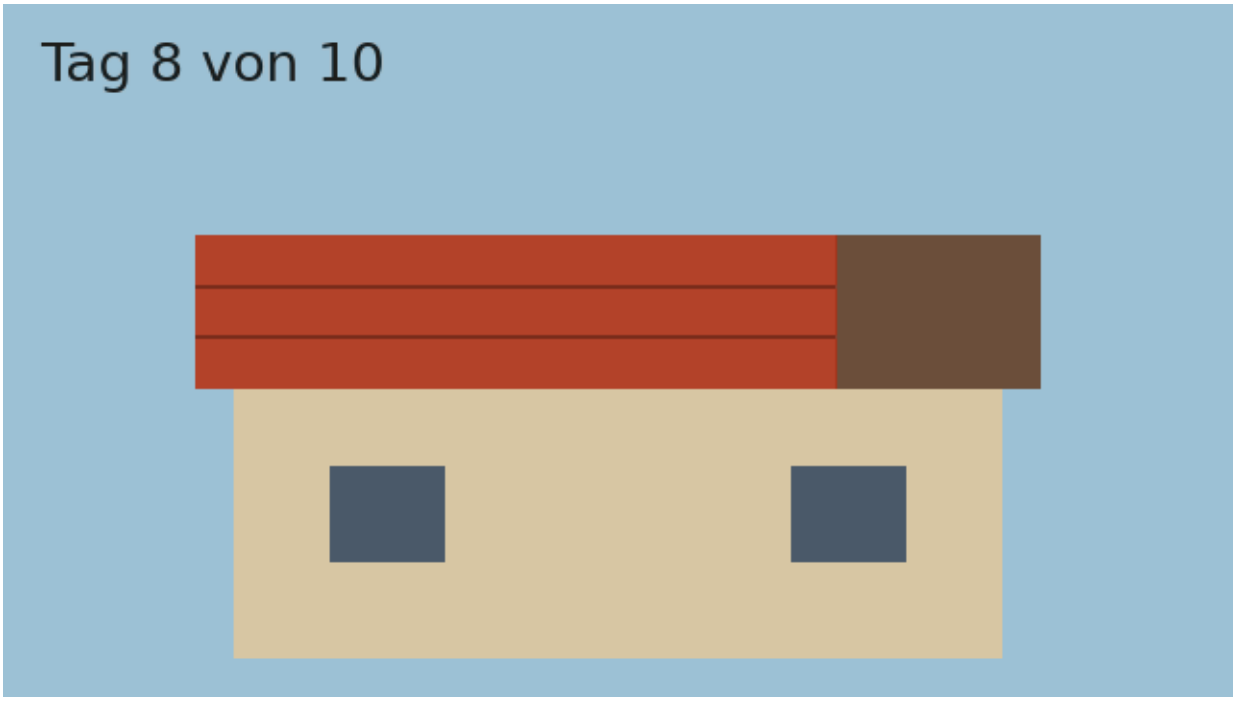
Achse	0 h	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h	18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h
A	60	71	82	62	73	84	64	75	86	66	77	88	68	79	90	70	81	61	72	83	63	74	85	65
B	67	78	89	69	80	60	71	82	62	73	84	64	75	86	66	77	88	68	79	90	70	81	61	72
C	74	85	65	76	87	67	78	89	69	80	60	71	82	62	73	84	64	75	86	66	77	88	68	79
D	81	61	72	83	63	74	85	65	76	87	67	78	89	69	80	60	71	82	62	73	84	64	75	86
E	88	68	79	90	70	81	61	72	83	63	74	85	65	76	87	67	78	89	69	80	60	71	82	62
F	64	75	86	66	77	88	68	79	90	70	81	61	72	83	63	74	85	65	76	87	67	78	89	69
G	71	82	62	73	84	64	75	86	66	77	88	68	79	90	70	81	61	72	83	63	74	85	65	76
H	78	89	69	80	60	71	82	62	73	84	64	75	86	66	77	88	68	79	90	70	81	61	72	83

Datenexport des Messgeräts #datenexport

Das Messgerät schreibt eine CSV-Datei. Die erste Zeile (Spaltennamen) ist 300 Zeichen lang; im Ausdruck bricht sie mit sichtbarer Markierung um.

```
messpunkt;achse;feld;datum_iso;uhrzeit;holzfeuchte_prozent;temperatur_celsius;rela↩
  tive_luftfeuchte_prozent;geraet_seriennummer;sonde_typ;kalibrierung_datum;holzar↩
  t;korrekturfaktor_holzart;korrekturfaktor_temperatur;bewertung;bearbeiter_kuerze↩
  l;bemerkung_freitext;foto_dateiname;gps_breite;gps_laenge;
M-001;A;1;2026-10-08;07:42;11,0;6,0;71;HM-4471-0932;E15;2026-09-30;Fichte;1,00;0,9↩
  8;in Ordnung;JP;;;47,2692;11,4041
M-002;B;1;2026-10-08;07:44;14,7;11,3;71;HM-4471-0932;E15;2026-09-30;Fichte;1,00;0,↩
  98;in Ordnung;JP;;;47,2692;11,4043
# Prüfsumme der Datei: sha256 7c1e0f3a9b2d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f↩
  4a5b6c7d8e9f
```

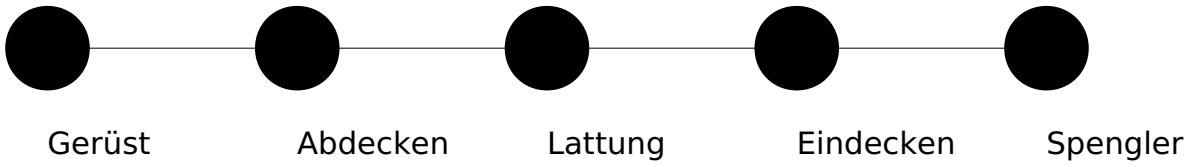
Zeitraffer der Eindeckung #zeitraffer



Zeitraffer, 8 Sekunden, ohne Ton: zehn Arbeitstage in 96 Bildern. Die neue Ziegeldeckung (rot) wächst von links nach rechts über die alte Dachfläche (braun). Das Standbild zeigt Tag 8: drei Viertel der Fläche sind gedeckt.
Video, im Ausdruck als Standbild. Lebendige Fassung: content/index.xhtml#zeitraffer-video

Ablaufplan #ablauf

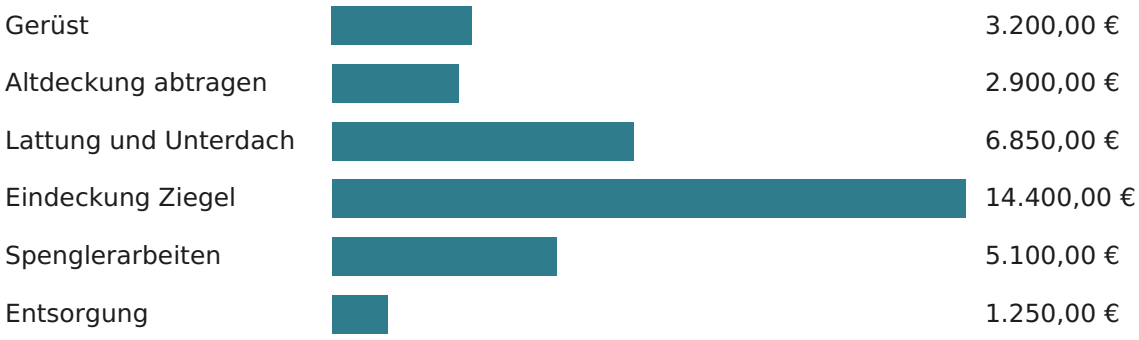
Die Hervorhebung wandert im Takt von zwei Sekunden von Schritt zu Schritt. Bei reduzierter Bewegung und im Ausdruck steht der Plan still, alle Schritte sind voll sichtbar.



Reihenfolge: 1 Gerüst stellen, 2 alte Deckung abtragen, 3 Lattung und Unterdach, 4 Ziegel eindecken, 5 Spenglerarbeiten.
Animation, im Ausdruck als Standbild (Zustand bei reduzierter Bewegung). Lebendige Fassung: content/index.xhtml#ablauf-abbildung

Aufwand je Gewerk #aufwand

Mit Skript lässt sich das Diagramm zwischen Stunden und Kosten umschalten; ohne Skript und im Ausdruck zeigen Bild und Tabelle die Kosten.



Kosten je Gewerk, Stand 12.10.2026 (statische Fassung).

Stunden und Kosten je Gewerk

Gewerk	Stunden	Kosten (€)
Gerüst	24	3.200,00 €
Altdeckung abtragen	40	2.900,00 €
Lattung und Unterdach	56	6.850,00 €
Eindeckung Ziegel	96	14.400,00 €
Spenglerarbeiten	32	5.100,00 €
Entsorgung	8	1.250,00 €
Summe	256	33.700,00 €

Interaktive Komponente hp-chart, im Ausdruck in der statischen Fassung. Lebendige Fassung: content/index.xhtml#aufwand-diagramm

Abschnitt preise-intern nicht zum Druck freigegeben

Anhang #anhang

Quellen #quellen

- ÖNORM B 2215, Holzbauarbeiten – Werkvertragsnorm.
- W3C: CSS Paged Media Module Level 3, https://www.w3.org/TR/css-page-3/.
- W3C: CSS Fragmentation Module Level 3, https://www.w3.org/TR/css-break-3/.

Begriffe #begriffe

Holzfeuchte #begriff-holzfeuchte

Masse des Wassers im Holz bezogen auf die Masse des darrtrockenen Holzes, in Prozent. Für das Eindecken gilt hier ein Grenzwert von 18 Prozent (siehe Überblick (S. 2, #ueberblick)).

Lattung #begriff-lattung

Waagrechte Latten auf der Konterlattung, auf denen die Ziegel aufliegen. Der Abstand richtet sich nach dem Ziegelmodell.